

ANCONA LEANDRO

Parte 1: Editor di Testo Grafici

Domanda: Sei riuscito a trovare subito space.txt? No, il file non viene visualizzato immediatamente nell'elenco di apertura predefinito di SciTE. Questo accade perché SciTE cerca estensioni note e quella utilizzata non rientra tra queste. Per visualizzarlo, è necessario selezionare All Files dal menu a discesa della finestra.

Domanda: Perché il prompt non viene mostrato nel terminale? Il prompt non viene mostrato perché il terminale ha avviato l'applicazione grafica SciTE in primo piano. Finché il processo rimane attivo e la finestra non viene chiusa o interrotta, il terminale rimane occupato a gestire l'applicazione e non restituisce la riga di comando all'utente.

Parte 2: Editor di Testo da Riga di Comando

Domanda: Quale carattere usa nano per rappresentare che una linea continua oltre i bordi dello schermo? L'editor nano usa il carattere segno del dollaro, posizionato all'estrema destra dello schermo, per indicare che la riga di testo continua oltre il limite visibile della finestra.

Parte 3: Lavorare con i File di Configurazione

Domanda: Perché i file di configurazione delle applicazioni utente sono salvati nella directory home dell'utente e non sotto /etc con tutti gli altri file di configurazione a livello di sistema? I file di configurazione delle applicazioni utente sono salvati nella directory home perché gli utenti regolari hanno il permesso di scrivere esclusivamente all'interno del proprio spazio personale. In questo modo, ogni utente può configurare il comportamento delle applicazioni che utilizza senza disporre dei privilegi di root e senza rischiare di alterare le impostazioni globali del sistema o degli altri utenti, i cui file risiedono invece sotto /etc.

Domanda: Anche la finestra del terminale che era già aperta ha cambiato colore da verde a rosso? Spiega. No, la finestra del terminale già aperta non cambia colore. Il file viene usato per configurare il comportamento del terminale e viene letto dalla shell solo nella fase di inizializzazione. Di conseguenza, la finestra esistente mantiene la configurazione precedente e per applicare la modifica è necessario ricaricare manualmente la shell inserendo il comando bash nel terminale.

Domanda: A cosa si riferisce il messaggio di errore? Il messaggio si riferisce al fatto che l'utente analyst non ha accesso in scrittura alle risorse di sistema ed è necessario applicare i privilegi elevati tramite il comando sudo per gestire correttamente i processi e i file legati al servizio di rete.

Domanda: Appare la pagina web? No, la pagina web non appare più. Il browser mostrerà un errore di connessione perché il server nginx è stato arrestato e spento a seguito del comando applicato.

Domanda: Puoi modificare il file /etc/nginx/custom_server.conf con SciTE? Descrivi il processo di seguito. Sì, è possibile. Poiché il file si trova sotto la directory /etc, la sua modifica richiede i permessi di root. Il processo consiste nell'aprire il terminale e avviare l'editor grafico SciTE preceduto dal comando sudo:

Bash

```
sudo scite /etc/nginx/custom_server.conf
```

In questo modo SciTE viene eseguito con privilegi elevati, permettendo di modificare e salvare correttamente il file di configurazione del servizio.

BONUS: Prendere Familiarità con la Shell Linux

Parte 1: Basi della Shell

Domanda: Elenca alcune sezioni incluse in una pagina man. Le sezioni incluse in una pagina man forniscono informazioni dettagliate su un comando e comprendono voci quali NAME, SYNOPSIS, DESCRIPTION, OPTIONS, EXAMPLES e AUTHOR.

Domanda: Qual è la funzione del comando cp? La funzione del comando cp è quella di copiare file nel filesystem locale, creando una nuova copia nella posizione specificata e lasciando intatto il file originale.

Domanda: Quale comando useresti per trovare maggiori informazioni sul comando pwd? Qual è la funzione del comando pwd?

- Per trovare maggiori informazioni sul comando si usa: `man pwd`
- La funzione del comando pwd è quella di mostrare a schermo il percorso della directory corrente in cui si trova l'utente.

Domanda: Qual è la directory corrente? La directory corrente mostrata dal prompt è `/home/analyst`.

Domanda: In quale cartella ti trovi ora? A seguito del comando impartito ci si trova all'interno della cartella `/home/analyst/cyops_folder3`.

Domanda: Digita il comando 'cd ~' e descrivi cosa succede. Perché è successo? Il comando riporta l'utente direttamente all'interno della propria directory home. Questo succede perché il simbolo tilde rappresenta una scorciatoia integrata nel sistema che fa riferimento alla directory home dell'utente corrente, che in questo caso corrisponde a `/home/analyst`.

Domanda: Cosa succede? Non avviene alcun cambiamento visibile. Questo accade perché il punto singolo punta alla directory corrente stessa, quindi il comando dice alla shell di rimanere nella stessa posizione.

Domanda: Cosa succede? La shell cambia la directory e sposta la posizione dell'utente un livello sopra rispetto a quella attuale, ritornando all'interno della cartella genitore.

Domanda: Quale sarebbe la directory corrente se eseguiessi il comando `cd ..` da `[analyst@secOps ~]$`? La directory corrente diventerebbe `/home`, che è la cartella superiore rispetto alla home dell'utente.

Domanda: Quale sarebbe la directory corrente se eseguiessi il comando `cd ..` da `[analyst@secOps home]$`? La directory corrente diventerebbe `/`, ovvero la directory radice del filesystem.

Domanda: Quale sarebbe la directory corrente se eseguiessi il comando `cd ..` da `[analyst@secOps /]$`? La directory corrente rimarrebbe `/`, in quanto la radice rappresenta il livello più alto del sistema e non possiede alcuna directory genitore al di sopra di sé.

Domanda: Nessun output è stato mostrato. È previsto? Spiega. Sì, è previsto. L'operatore intercetta lo standard output del comando e permette di redirigere i dati verso una posizione diversa dallo schermo, convogliandoli interamente nel file di testo indicato.

Domanda: Cosa è successo al file di testo? Spiega. Il contenuto precedente del file di testo è stato completamente sovrascritto dal nuovo messaggio. Questo accade perché l'operatore di redirezione cancella il testo preesistente prima di scrivervi i nuovi dati.

Domanda: Cosa è successo al file di testo? Spiega. Il nuovo messaggio è stato aggiunto alla fine del file, mantenendo intatto il contenuto scritto in precedenza. Questo succede perché l'operatore utilizzato esegue un inserimento in modalità accodamento.

Domanda: Quanti file vengono visualizzati? Vengono visualizzati solo i file e le cartelle non nascosti, per un totale di 5 elementi visibili nell'output.

Domanda: Quanti file in più vengono visualizzati rispetto a prima? Spiega. È possibile nascondere intere directory aggiungendo un punto prima del loro nome? Ci sono directory nascoste nell'output di `ls -la` sopra? Fornisci tre esempi di file nascosti mostrati nell'output di `'ls -la'` sopra.

- Vengono visualizzati molti più file e cartelle, poiché l'opzione impiegata indica di mostrare tutte le voci del percorso, comprese quelle nascoste il cui nome inizia con un punto.
- Sì, è possibile nascondere intere directory aggiungendo un punto prima del loro nome.
- Sì, nell'output sono presenti diverse directory nascoste, come ad esempio `.cache`, `.config` e `.local`.
- Tre esempi di file nascosti mostrati nell'output sono `.bash_history`, `.bash_profile` e `.bashrc`.

Parte 2: Copiare, Eliminare e Spostare File

Domanda: Identifica i parametri nel comando `cp` sopra. Quali sono i file sorgente e destinazione? I parametri identificano gli argomenti passati al comando:

- **File sorgente:** `/home/analyst/some_text_file.txt`
- **File destinazione:** `/home/analyst/cyops_folder2/some_text_file.txt`

Domanda: Quale comando hai usato per completare l'attività? Per spostare il file all'interno della directory `home` è stato utilizzato il comando:

Bash

```
mv cyops_folder2/some_text_file.txt /home/analyst/
```

Riflessione

Domanda: Quali sono i vantaggi dell'utilizzo della riga di comando Linux? I vantaggi principali includono:

1. **Gestione remota:** Consente la modifica dei file di configurazione da una shell remota su computer o server che mancano di un'interfaccia grafica.
2. **Controllo e flessibilità:** Permette di manipolare e reindirizzare i flussi di dati in modo rapido verso posizioni diverse dal terminale tramite gli operatori di redirectione.
3. **Efficienza operativa:** Risulta uno strumento estremamente potente per interagire con il sistema operativo, riducendo al minimo lo spazio occupato e le risorse richieste rispetto a una GUI